

电脑工作座椅工效学结构改善设想

朱郭奇^{1,2,3}, 孙林岩^{1,2,3}, 孙林辉^{3,4,5}, 崔凯^{1,2,3}

- (1. 西安交通大学 管理学院, 陕西 西安 710049;
2. 过程控制与效率工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710049;
3. 机械制造系统工程国家重点实验室, 陕西 西安 710049;
4. 西安理工大学 工商管理学院, 陕西 西安 710049;
5. 西安交通大学大学知识管理与创新研究中心, 陕西 西安 710049)

摘要: 科技的进步令越来越多的工作人员长时间坐于电脑前工作, 虽然带来了高效的工作效率, 也使得工作人员容易患上各种损伤性疾病。本文从人因工程思想的角度出发, 对工作座椅的结构及功能进行了重新的设计, 主要侧重于办公座椅的灵活性、舒适性。在座椅结构尺寸方面, 运用国家标准进行设计。得到结构尺寸之后, 本文运用 JACK 软件对工作人员坐于座椅上的情况进行仿真, 将工作人员身体各个关节的受力图进行分析, 得到工作人员整体的舒适性描述。通过这种设计设想, 希望可以帮助改善目前存在的问题, 令更多的办公人员可以从中受益。

关键词: 工作座椅; 舒适性; 人因工程; 劳动生理; 职业损伤; 疲劳

中图分类号: TH121; TU205

文献标识码: A

1 引言

随着社会科学技术水平的进步, 越来越多的人群长时间坐在电脑面前进行办公或学习娱乐活动。对于常年日工作量 8 小时或以上使用电脑办公的工作人员(秘书、打字员等), 电脑工作座椅的结构至关重要。故本文从人因工程理论的角度出发, 运用 JACK 软件分析功能, 具体分析新设计的电脑工作座椅的性能, 以提高办公人员的工作效率与舒适性, 对于电脑工作座椅的设计具有一定的指导意义。

2 座椅概述^[1]

2.1 座椅分类

按照不同的使用目的, 可将座椅分为三类:

第一类为工作用椅, 这类座椅用于办公室及各种坐姿场所。

第二类为休息用椅, 这类座椅适用于休息室及各种交通运输工具中的乘客座椅。

第三类为多功能座椅, 适用于多种场所, 既可就餐时使用, 也可作为工作用椅或备用椅。

2.2 工作座椅设计要求

按照 GB / T 14774 - 93《工作座椅一般人类

工效学要求》的内容^[2], 工作座椅设计的基本要求如下:

(1) 座椅的尺寸应与使用者的人体尺寸相适应, 设计中应将使用者群体的人体测量数据作为确定座椅设计参数的重要依据。同时要考虑特殊服务装和装备所需要的修正。

(2) 座椅设计应符合人体生物学原理。座椅结构要有利于人体重力的合理分布, 要使人体的脊柱尽量接近自然的自然弯曲状态, 减轻腰背部的疲劳, 使坐者能保持舒适自然的姿势。

(3) 座椅应使坐者能方便地变换变换坐姿, 进行身体状态的自我调节。

(4) 座椅应牢固稳定, 在使用中不致倾翻、滑倒。

(5) 在长时间不能离开工作岗位的情况下, 座椅结构应保证操作人员在座椅上有休息的可能性。

(6) 座椅应使坐者具有良好的视野。

3 现有工作座椅不足

根据上述设计要求可知, 目前应用的工作座椅存在以下几点不足之处:

基金项目: 服务型制造: 国家社科基金(08XJY016) 教育部博士点基金(20070968063)。

作者简介: 朱郭奇(1984 -), 男, 黑龙江人, 博士研究生, 研究方向: 人因工程, (电话) 13119177894(电子信箱) zgq.8026@stu.xjtu.edu.cn。

(1) 对于人体生物学的应用考虑欠缺。目前应用的座椅大多只考虑了臀部和腰部的舒适性,忽略了膝关节、肩部及颈部的舒适性。

(2) 调节性能欠佳。现在使用的工作座椅大多结构简单,没有或只具备高度的调节功能,这样令坐者变换坐姿时产生不舒服的感觉。

(3) 休息功能不完善。对于长时间坐于电脑前办公的人群来说,当今应用的工作座椅大多不能够提供满意的休息功能,长时间使用,可以令工作人员身体受到很大的伤害。

4 新座椅设计

针对上述工作座椅存在的问题,本文提出一种新座椅的设计设想,希望可以解决上述问题。

4.1 座椅基本参数

座椅的基本参数按照 GB / T 14774 - 93 《工作座椅一般人类工效学要求》的内容进行设计,具体的设计参数见下表:

表 1 工作座椅基本参数表

参数	数值(mm)	参数说明
座高	360 ~ 480	可调节高度
座宽	400	女性臀宽
座深	380	坐姿时女性大腿长
扶手高度	205	坐姿时女性肘部高度

4.2 踏板设计

踏板设计的主要目的是为了解决有一部分工作人员在办公时,由于自身身材的限制,调节座椅高度至桌面位置时,令脚离地面,造成膝关节和脚长时间悬空,感到血液流通不畅的问题。

根据 GB10000 - 88 《中国成年人人体尺寸》^[4],将踏板的长度取为 18 ~ 60 岁年龄组,男性第 90 百分数足长,查表可得,值为 264mm,考虑到着鞋后的尺寸变化,将踏板长度值向上取整,定为 300mm。踏板的宽度与座椅的宽度相同,为 400mm,厚度为 10mm。挡板长度要考虑到踏板的收缩情况,故将挡板的长度取为 320mm,宽度与踏板的宽度相同,为 400mm。

踏板由一根转轴与挡板相固定,挡板与椅面由旋转轴相连接和固定。应用这种连接方式,可以令踏板进行角度的调节,从而使得不同人员在调节坐姿时可以选择舒适的姿势。挡板的角度调节主要是为了工作人员休息时,腿部及膝部可以到达放松的状态。

4.3 肩部支撑结构

肩部支撑结构主要是为了解决工作人员长时间办公时,肩部产生疲劳现象,造成肩部疲劳

损伤而进行设计的。

支撑结构安装在椅背的侧面,距座面的高度取为男性 18 ~ 60 岁年龄组第 50 百分数的坐姿肩高,查表可得,值为 598mm,向上取整,将支撑机构安装在距座面 600mm 的地方。支撑结构的形状设计成肘部支撑的曲线形状。

考虑到不同工作人员肩部位置的不同,故将支撑结构设计为高度和宽度方向上可调的形式。高度可调由一根安装在椅背上的调节轴来完成,宽度可调由安装在支撑结构的后侧转轴来完成。

4.4 靠背形状

靠背的形状依据人体生理曲线进行设计^[4],基本形状为“S”形状。靠背的宽度与座椅宽度相同,长度依据 18 ~ 55 岁年龄组女性第 50 百分数座高来设定,查表可知,为 855mm,取整,将靠背的高度定为 860mm。靠背厚度为 30mm。靠背的各个拐点距座面高度值依据女性坐姿时肘部高度、肩高、颈部高度来进行设定。

之所以将靠背高度定为 860mm,主要是考虑到工作人员长时间工作时颈部和肩部的疲劳情况。以往的电脑办公座椅大多忽略了颈部及肩部的疲劳情况,故本文将颈部及肩部的舒适性考虑到座椅的设计过程中来。

4.5 座椅角度调节器

座椅角度调节器指的是座椅靠背和座面之间的角度调节装置,它主要是为了满足不同工作人员工作时靠背角度的需要而进行调整用途的。座椅角度调节器安装在靠背和座面交接的地方。现在家用车的驾驶员座椅大多使用这种角度调节机构。

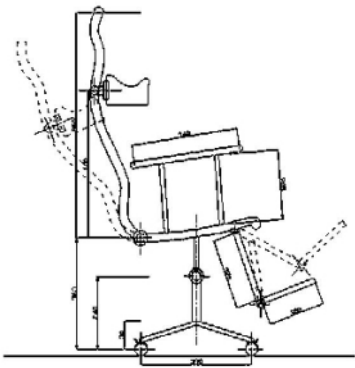


图 1 座椅尺寸图

座椅角度调节的范围依据 Jones^[5]的研究理论,将调节角度范围设定为 92° ~ 122°。通过实际生活经验可以知道,座椅的角度不应小于 90°,那样会令身体前倾,腹部及胸部产生压迫感,令

工作人员不能舒适地工作。

4.5 底座设计



图 2 座椅结构图

女性工作人员坐于座椅上的设想图如图 3:



图 3 女性坐于座椅设想图

男性工作人员躺椅姿态图如图 4 和图 5:



图 4 躺椅姿态结构图

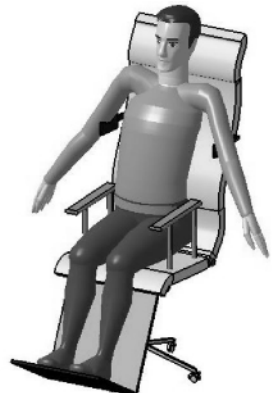


图 5 男性工作人员休息图

底座按照现有座椅设计标准进行设计。底座安装有可以滑动的滚轮机构,方便移动。但是在滚轮机构处安装有可以卡死的按钮,易于工作人员固定座椅。支撑底座机构的是两节可以调节高度的支撑柱,底部的支撑柱安装有可以调节座椅高度的调节装置。

办公座椅整体尺寸图和结构图如图 1 和图 2:
5 运用 JACK 分析新座椅性能

JACK 软件可以对人员进行各种舒适性的分析,本文只对女性工作人员坐于座椅之上和男性工作人员休息时进行静力学研究,女性工作人员应用亚裔第 50 百分数比例模型,男性工作人员模型取为亚裔第 50 百分数比例。应用 JACK 软件具有的人体各个部位静力学分析功能,可以得到两种情况下的静力学分析表,如下各图:



图 6 女性坐姿

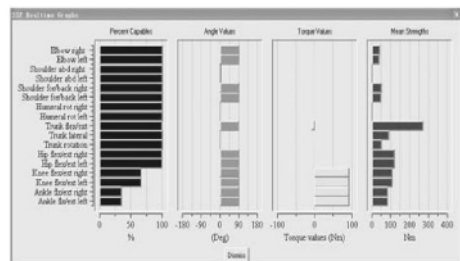


图 7 JACK 软件坐姿静力学分析表



图 8 JACK 软件坐姿部位分析表

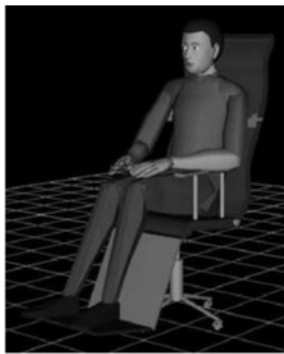


图 9 男性休息图

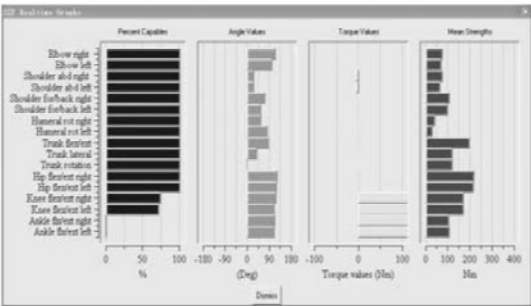


图 10 JACK 软件休息静力学分析表

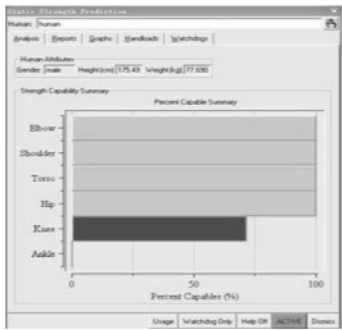


图 11 JACK 软件休息部位分析表

根据以上图表可以看出,女性工作人员坐姿时各个部位角度大多可以 90° 旋转,方便工作时坐姿调整姿势。力矩值只有膝关节和脚踝部位存在,但值比较小。

男性工作人员休息时的静力学分析表表明,各个部位可以活动的角度受到限制,由于处在休息状态,活动角度范围不要求很大。与女性坐姿时情况相同,男性工作人员休息时脚踝部位和膝关节部位存在力矩值,值不大。

通过以上分析,可以知道,新座椅的设计可以满足坐者办公和休息的需要,并且令工作人员各个部位感到舒适感。

6 讨论

对于打字员、文秘工作者来说,长时间坐于电脑前办公会令颈部及肩部的疼痛,这样会大幅

度降低作业人员的工作效率,并且造成不易恢复的损伤。出于这种考虑,本文提出一种针对作业人员疲劳损伤的座椅设计,以更好地解决这些问题。

本文所设计的电脑工作座椅,可以大幅度提高长时间工作在电脑前的工作人员舒适性,有效减小长时间坐姿造成的身体疲劳损伤。应用人因工程理论和机械设计的相关知识,将新座椅进行结构上的重新设计,并且利用 JACK 软件进行分析,得到的数据有效的证明了新座椅可以令坐者更好的工作。

虽然新座椅具有很多优点,但是本文也存在一些不足之处。在进行座椅结构设计时,靠背的形状应以不同背部尺寸的工作人员进行设计,笔者只用 18 ~ 55 岁年龄组女性第 50 百分数的数据进行设计,这具有一定的片面性。

本文所设计的新座椅,只处于理论设想阶段,虽然应用 JACK 软件进行了仿真,但是不能表明实物能够提供更好的舒适感。

7 结论

本文主要针对长时间进行坐姿工作的脑力工作者办公时,座椅的不舒适性令坐者产生疲劳,从而积累为损伤而进行电脑工作座椅结构上的改进。与以往的工作座椅不同,本文所提出的电脑工作座椅可以更好的满足办公人员的需要。本文所设计的工作座椅具体有以下几个方面的改善:

(1) 注重颈部、肩部及膝关节的疲劳。以往的座椅大多只考虑腰部及臀部的舒适性,而忘记了肩部、颈部及膝关节的疲劳。本文应用踏板、肩部支撑结构及靠背的形状来解决这些问题。

(2) 可调节性能提高。以往的座椅不具备或只具备高度调节功能,本文所设计的座椅不仅高度可调,靠背的角度、肩部支撑结构的角度及踏板的角度均可调,令坐者可以更好的调整舒适的坐姿。

(3) 提供休息的功能。本文所设计的电脑工作座椅可以满足办公人员长时间工作后,进行休息的需要。调整踏板角度及靠背的角度,可以使工作人员休息,之后进行更好的工作,减少疲劳的累积。

参考文献

[1] 童中时. 人机工程设计与应用手册 [M]. 北京: 中国标准出版社, 2007: 478 - 487.

(下转第 32 页)

自身约束,提高专业能力和亲和力,赢得下属的信赖,便于工作的顺利开展;最后,企业应通过建立公平合理透明的分配、奖惩和晋升机制,减少员工间因制度带来的摩擦。

6 结论

本文初步探讨了企业内部信任对反生产行为的影响,研究结果显示人际间信任能够显著减少指向对方的反生产行为,对高层领导的信任也能使员工减少对企业运行的不利行为。我国反生产行为领域的实证研究目前仍很稀少,中国人心目中的反生产行为会和西方文化背景下的有多大区别?中国人某些特质(如关系、面子)是否会对反生产行为产生抑制作用?信任是否还会通过某些中介变量如工作满意度、关系等对反生产行为产生间接影响?这一切都有待继续探索和验证。

参考文献

- [1] 郭晓薇,严文华. 国外反生产行为研究述评 [J]. 心理科学,2008,31(4):936-939.
- [2] Xia Ran,Yu Xiao-wang. The Influence of Trust on Counterproductive Work Behavior [A]. Henan, IEEE EXpress Conference,2010:2412-2415.
- [3] Mayer R C,Davis J H,Schoorman F D. An Integrative Model of Organizational Trust [J]. Academy of Management Review,1995,20(3):709-734.
- [4] McCauley D P, Kuhnert K W. A Theoretical Review and Empirical Investigation of Employee Trust in Management [J]. Public Administration Quarterly,1992 (sum.):265-285.
- [5] 邓懿萱,何贵兵. 反生产工作行为研究进展 [J]. 人类工效学,2009,15(2):70-72.
- [6] Bennett R J,Robinson S L. Development of a Measure of Workplace Deviance [J]. Journal of Applied Psychology,2000,85(2):349-360.
- [7] Mayer R C,Gavin M B. Trust in Management and Performance: Who Minds the Shop while the Employees Watch the Boss [J]. Academy of Management Journal,2005,48(5):874-888.
- [8] Costigan R D,Ilter S S,Berman J J. A Multi-dimensional Study of Trust in Organizations [J]. Journal of Managerial Issues,1998,Fall:125-138.
- [9] McAllister D. Affect and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations [J]. Academy of Management Journal,1995,38(1):24-59.
- [10] Gould-Williams J. The Importance of HR Practices and Workplace Trust in Achieving Superior Performance: a Study of Public-sector Organizations [J]. Human Resource Management,2003,14(1):28-54.
- [11] Dalal R S,Lam H,Weiss H M,et al. A Within-person Approach to Work Behavior and Performance: Concurrent and Lagged Citizenship-counterproductivity Associations, and Dynamic Relationships with Affect and Overall Job Performance [J]. Academy of Management Journal,2009,52(5):1051-1066.

收稿日期 2010-07-17

修回日期 2010-09-13

(上接第 47 页)

- [1] GB/T 14774-93. 工作座椅一般人类工效学要求 [S].
- [2] GB10000-88. 中国成年人人体尺寸 [S].
- [3] 孙林岩. 人因工程 [M]. 北京: 高等教育出版社,2008:72-80.
- [4] Jones D F. Back Injury Research [J]. American Industrial Hygiene Association Journal,1972,33(3):596-602.

收稿日期 2010-03-21

修回日期 2010-06-19